Série N° 2

Exercice 1 : ***Notation complexe des grandeurs électriques***

I)- Soit une tension sinusoïdale de valeur efficace U_{eff}=15 V et de période T=1 ms.

1- Calculer sa valeur maximale, sa fréquence et sa pulsation.

2- Exprimer la tension instantanée en fonction du temps. Cette tension vaut 10 V à l'instant initial.

3- Déterminer l'amplitude complexe de cette tension.

II)- Déterminer par la méthode complexe, la somme des trois tensions définies par leurs valeurs efficaces et leurs phases initiales :

$$\overline{U_1} = (55\ V, 90°)\ ;\ \overline{U_2} = (75\ V, 45°)\ ;\ \overline{U_3} = (100\ V, 0°)\ ;$$

Exercice 1 : Solution

I) La valeur efficace de la tension U_{eff}=15 V et de période T=1 ms

1/ Calcul de la valeur maximale de la tension, la fréquence et la pulsation :

$$U_{max} = U_{eff}\sqrt{2} = 21.21\ V; f = \frac{1}{T} = 1000\ Hz;\ \omega = 2\pi f = 2000\pi\ Rad/s$$

2/ Tension instantanée en fonction du temps :

$$u(t) = U_{max}\sin(\omega t + \varphi_U)$$

A l'instant t=0 , u(t=0) = 10 V, donc $u(t=0) = U_{max}\sin(\omega(0) + \varphi_U) = 10\ V$

$U_{max}\sin(\varphi_U) = 10\ V$; alors $\varphi_U = \arcsin\left(\frac{10}{U_{max}}\right) = 0.491\ Rad = 28.13°$

Finalement $u(t) = 15\sqrt{2}\sin(2000\pi t + 0.491\ Rad)\ (V)$

3/ Amplitude complexe instantanée de cette tension :

$$u(t) = 15\sqrt{2}\sin(2000\pi t + 0.491\ Rad)\ (V) \Leftrightarrow \overline{u(t)}$$

$$\overline{u(t)} = U_{max}e^{j(\omega t+\varphi_U)} = 21.21\exp(j(2000\pi t + 0.491))$$

II) La somme des trois tensions :

$$\overline{U_1} = (55\ V, 90°) = 55 \exp\left(\mathrm{j}\left(\frac{\pi}{2}\right)\right) = 55(\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)) = j55\ ;$$

$$\overline{U_2} = (75\ V, 45°) = 75 \exp\left(\mathrm{j}\left(\frac{\pi}{4}\right)\right) = 75\ \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + j \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\right)$$

$$\overline{U_2} = 75\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + j\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 53.03 + j53.03\ ;$$

$$\overline{U_3} = (100\ V, 0°) = 100 \exp(\mathrm{j}(0)) = 100\ (\cos(0) + \mathrm{j}\sin(0)) = 100$$

$\overline{U_{tot}} = \overline{U_1} + \overline{U_2} + \overline{U_3}$ = j55+53.03+j53.03+100= 153.03+j108.03

Le module du nombre complexe :

$|\overline{U_{tot}}| = \sqrt{(153.03)^2 + (108.03)^2} = 187.32\ V$

L'argument est obtenu par la relation :

$$\varphi_{U_{tot}} = arctg\left(\frac{108.03}{153.03}\right) = 35.21° = 0.614\ Rad$$

Finalement $\overline{U_{tot}} = |\overline{U_{tot}}| \exp(j\varphi_U) = 187.32 \exp(0.614) = 187.32\ \sqrt{2}(\cos(\omega t + 0614)\ (V)$

Exercice 2 : Association des impédances

Considérons les circuits ci-après. On applique à chaque circuit une tension sinusoïdale

u(t) = U_{max} cos (ωt). On admet que l'intensité de courant est de la forme : i(t) = I_{max} cos (ωt+ϕ).

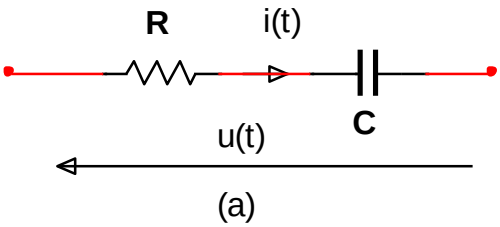
1/ Déterminer l'impédance complexe des différents et dipôles. On déduire son module et le déphasage du courant par rapport à la tension.

2/ Déterminer, pour le circuit (g), l'amplitude maximale de l'intensité de courant I_{max} en fonction du module de $\overline{Z}$ et U. En déduire sa valeur efficace.

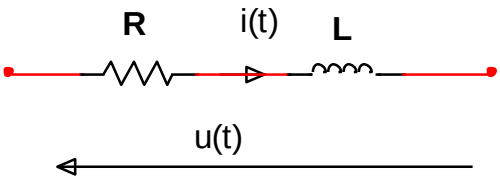
On donne U_{eff} = 10 V ; R = 1kΩ ; C = 0.4 µF et ω = 1000 rad/s

3/ Trouver l'expression de la tension aux bornes de RC parallèle dans ce circuit.

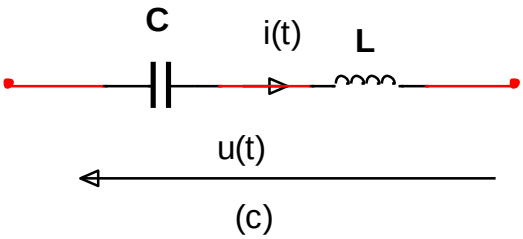
On donne $\mathbf{u_P(t)= U_P \cos(\omega t + \varphi_P)}$



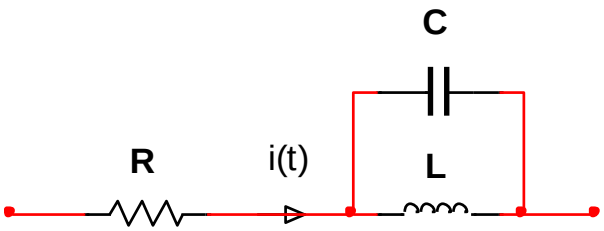
(a)



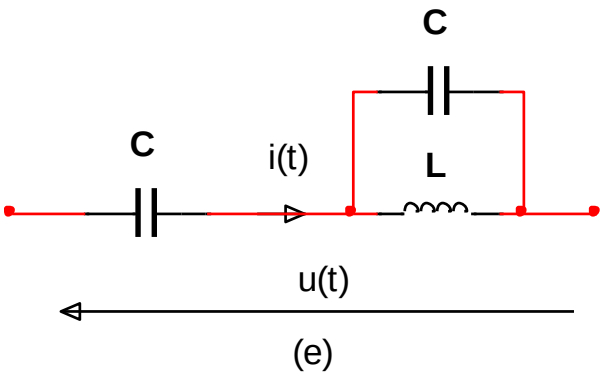
(b)



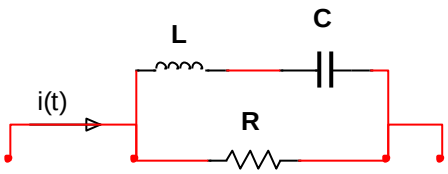
(c)



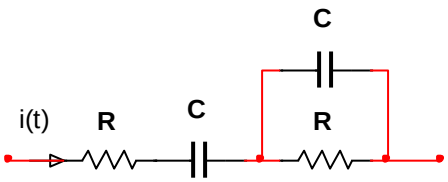
(d)



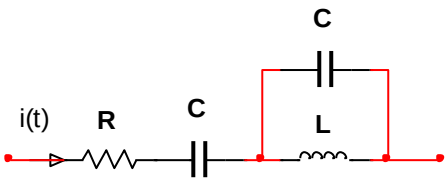
(e)



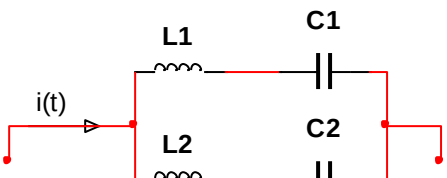
(f)



(g)



(i)



(h)

Exercice 2 : Solution

Circuit (a)

$$\overline{Z_{equ}} = \overline{Z_R} + (\overline{Z_C}) = R - j\frac{1}{C\omega}; |\overline{Z_{equ}}| = \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{C\omega}\right)^2};\ \varphi = arctg(\frac{-1}{RC\omega})$$

Circuit (b)

$$\overline{Z_{equ}} = \overline{Z_R} + (\overline{Z_L}) = R + jL\omega;\ |\overline{Z_{equ}}| = \sqrt{R^2 + (L\omega)^2};\ \varphi = arctg(\frac{L\omega}{R})$$

Circuit (c)

$$\overline{Z_{equ}} = \overline{Z_C} + (\overline{Z_L}) = \frac{1}{jC\omega} + jL\omega = j\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right);\ |\overline{Z_{equ}}| = \sqrt{\left(\frac{LC\omega^2 - 1}{C\omega}\right)^2};$$

$$\varphi = arctg(\infty) = \pm\frac{\pi}{2}$$

Circuit (d)

$$\overline{Z_{equ}} = \overline{Z_R} + (\overline{Z_L}\ parallèle\ \overline{Z_C}) = \overline{Z_R} + \frac{\overline{Z_L} * \overline{Z_C}}{\overline{Z_L} + \overline{Z_C}} = R - j\ \frac{L\omega}{LC\omega^2 - 1}$$

$$|\overline{Z_{equ}}| = \sqrt{R^2 + \left(\frac{L\omega}{LC\omega^2 - 1}\right)^2};\ \varphi = arctg\left(-\frac{L\omega}{R(LC\omega^2 - 1)}\right)$$

Circuit (e)

$$\overline{Z_{equ}} = \overline{Z_C} + (\overline{Z_L}\ parallèle\ \overline{Z_C}) = \overline{Z_C} + \frac{\overline{Z_L} * \overline{Z_C}}{\overline{Z_L} + \overline{Z_C}} = -j(\frac{1}{C\omega} + \frac{L\omega}{LC\omega^2 - 1})$$

$$\overline{Z_{equ}} = -j\left(\frac{1}{C\omega} + \frac{L\omega}{LC\omega^2 - 1}\right) = -j\ \frac{2 * LC\omega^2 - 1}{C\omega(LC\omega^2 - 1)}$$

$$|\overline{Z_{equ}}| = \sqrt{\left(\frac{2 * LC\omega^2 - 1}{C\omega(LC\omega^2 - 1)}\right)^2} \; ; \; \varphi = arctg(\infty) = \pm\frac{\pi}{2}$$

Circuit (f)

$$\overline{Z_{equ}} = \overline{Z_R}\, parallèle\, (\overline{Z_L} + \overline{Z_C}) = \frac{\overline{Z_R} * (\overline{Z_C} + \overline{Z_L})}{\overline{Z_R} + (\overline{Z_C} + \overline{Z_L})}$$

$$= \frac{R.(LCw^2 - 1)^2 + jR^2C\omega(LCw^2 - 1)}{(RC\omega)^2 + (LCw^2 - 1)^2}$$

$$|\overline{Z_{equ}}| = \sqrt{\left(\left(\frac{R.(LCw^2 - 1)^2}{(RC\omega)^2 + (LCw^2 - 1)^2}\right)\right)^2 + \left(\left(\frac{R^2C\omega(LCw^2 - 1)}{(RC\omega)^2 + (LCw^2 - 1)^2}\right)\right)^2} \; ;$$

$$\varphi = arctg\left(\frac{RC\omega}{(LCw^2 - 1)}\right)$$

Circuit (g)

$$\overline{Z_{equ}} = \overline{Z_R} + \overline{Z_C} + (\overline{Z_R}\, parallèle\, \overline{Z_C}) = \overline{Z_R} + \overline{Z_C} + \frac{\overline{Z_R} * \overline{Z_C}}{\overline{Z_R} + \overline{Z_C}}$$

$$\overline{Z_{equ}} = R\left(1 + \frac{1}{(1 + (RC\omega)^2)}\right) - j\,(\frac{1}{C\omega} + \frac{R^2C\omega}{1 + (RC\omega)^2})$$

$$|\overline{Z_{equ}}| = \sqrt{\left(R\left(1 + \frac{1}{(1 + (RC\omega)^2)}\right)\right)^2 + \left((\frac{1}{C\omega} + \frac{R^2C\omega}{1 + (RC\omega)^2})\right)^2} \; ;$$

$$\varphi = arctg\left(\frac{1 + 2(RC\omega)^2}{RC\omega(2 + (RC\omega)^2)}\right)$$

Circuit (h) :

$$\overline{Z_{equ}} = \overline{Z_1}\, parallèle\, \overline{Z_2} = \frac{\overline{Z_1} * \overline{Z_2}}{\overline{Z_1} + \overline{Z_2}} = j\frac{\left(L_1\omega - \frac{1}{C_1\omega}\right) * (L_2\omega - \frac{1}{C_2\omega})}{\left(L_1\omega - \frac{1}{C_1\omega}\right) + (L_2\omega - \frac{1}{C_2\omega})}$$

$$\overline{|Z_{equ}|} = \sqrt{\left(\frac{\left(L_1\omega - \frac{1}{C_1\omega}\right) * \left(L_2\omega - \frac{1}{C_2\omega}\right)}{\left(L_1\omega - \frac{1}{C_1\omega}\right) + \left(L_2\omega - \frac{1}{C_2\omega}\right)}\right)^2} \; ; \; \varphi = arctg(\infty) = \pm\frac{\pi}{2}$$

Circuit (i) :

$$\overline{Z_{equ}} = \overline{Z_R} + \overline{Z_C} + \left(\overline{Z_L}\ parallèle\ \overline{Z_C}\right) = \overline{Z_R} + \overline{Z_C} + \frac{\overline{Z_L} * \overline{Z_C}}{\overline{Z_L} + \overline{Z_C}}$$

$$\overline{Z_{equ}} = R - j\ \frac{1}{C\omega} - j\ \frac{L\omega}{LC\omega^2 - 1} = R - j\ \frac{(2LC\omega^2 - 1)}{C\omega(LC\omega^2 - 1)}$$

$$\left|\overline{Z_{equ}}\right| = \sqrt{R^2 + \left(\frac{(2LC\omega^2 - 1)}{C\omega(LC\omega^2 - 1)}\right)^2} \; ; \; \varphi = arctg\left(-\frac{(2LC\omega^2 - 1)}{RC\omega(LC\omega^2 - 1)}\right)$$

2/

a) L'expression du courant du circuit (g) par la méthode des complexes est donnée par :

$$\overline{i(t)} = \frac{\overline{u(t)}}{\overline{Z}} \Longrightarrow \overline{i(t)} = \frac{U_{max}e^{j\omega t}}{\left|\overline{Z}\right|e^{j\phi}} = \frac{U_{max}}{\left|\overline{Z}\right|} * e^{j(\omega t - \phi)}$$

Avec $\left|\overline{Z}\right| = \sqrt{\left(R\left(1 + \frac{1}{(1+(RC\omega)^2)}\right)\right)^2 + \left(\frac{1}{C\omega} + \frac{R^2C\omega}{1+(RC\omega)^2}\right)^2}$ et $\phi = -\varphi$

Finalement $I_{max} = \frac{U_{max}}{\left|\overline{Z}\right|} = \frac{U_{max}}{\sqrt{\left(R\left(1+\frac{1}{(1+(RC\omega)^2)}\right)\right)^2 + \left(\frac{1}{C\omega}+\frac{R^2C\omega}{1+(RC\omega)^2}\right)^2}}$

b) L'expression du courant du circuit (i) par la méthode des complexes est donnée par :

$$\overline{i(t)} = \frac{\overline{u(t)}}{\overline{Z}} \Longrightarrow \overline{i(t)} = \frac{U_{max}e^{j\omega t}}{\left|\overline{Z}\right|e^{j\phi}} = \frac{U_{max}}{\left|\overline{Z}\right|} * e^{j(\omega t - \phi)}$$

Avec $\left|\overline{Z}\right| = \sqrt{\frac{R^2 + ((2LC\omega^2 - 1))^2}{(C\omega(LC\omega^2 - 1))^2}}$ et $\phi = -\varphi$

Finalement $I_{max} = \frac{U_{max}}{\left|\overline{Z}\right|} = \frac{U_{max} * (C\omega(LC\omega^2 - 1)}{\sqrt{R^2 + ((2LC\omega^2 - 1))^2}}$

3/ a) on a, par application de loi des mailles, dans le circuit (g) :

$$u(t) = u(t)_{C\ en\ série\ zvec\ R} + u(t)_{C\ en\ parallèle\ à\ R} = u_s(t) + u_P(t)$$

Donc $u_s(t) = u(t) - u_P(t)$

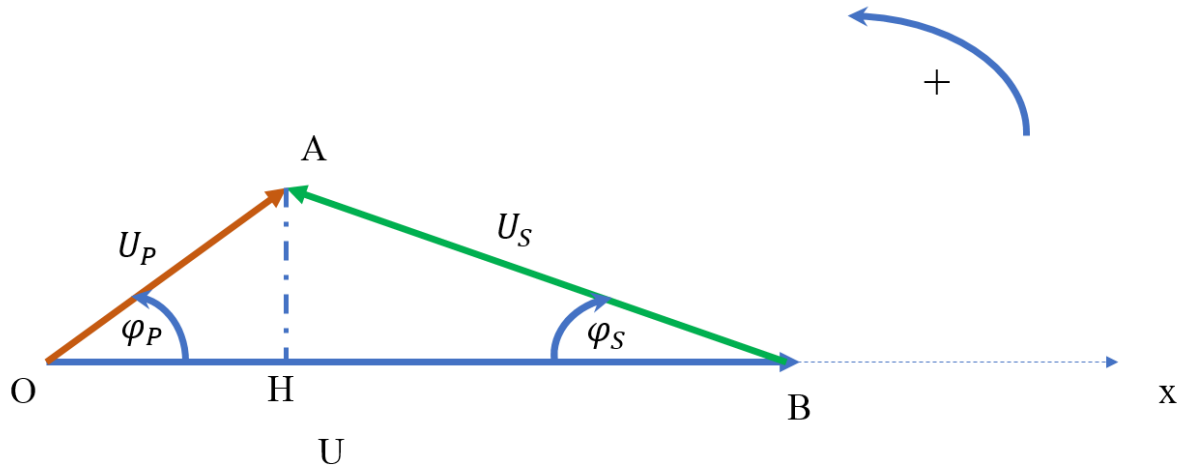
or $\overline{u_s(t)} = \left(R + \frac{1}{jC\omega}\right) * \overline{i(t)} = \sqrt{R^2 + (\frac{1}{C\omega})^2} e^{-j\, arctg(\frac{1}{RC\omega})} * \frac{U_{max} * (C\omega(LC\omega^2 - 1)}{\sqrt{R^2 + ((2LC\omega^2 - 1))^2}} * e^{(\omega t + \varphi)}$

$$u_s(t) = \mathcal{R}\left(\overline{u_s(t)}\right) = \sqrt{R^2 + (\frac{1}{C\omega})^2} * \frac{U_{max} * (C\omega(LC\omega^2 - 1)}{\sqrt{R^2 + ((2LC\omega^2 - 1))^2}} * \cos(\omega t + \varphi - arctg(\frac{1}{RC\omega}))$$

$$u_s(t) = 11.19\cos(\omega t - 11°)$$

$$u_P(t) = u(t) - u_s(t) = 14.14\cos(\omega t) - 11.19\cos(\omega t - 11°)$$

Selon la construction de Fresnel, on écrit :



$$U_P = OA = \sqrt{OH^2 + HA^2} = \sqrt{(U - U_S cos\varphi)^2 + (U_S sin\varphi)^2} = 2.72\ V$$

Exercice 3 : ***Circuit résonant***

On s'intéresse dans cette partie au circuit (C_1) (R, L, C) série, alimenté par une source de tension alternative de f.e.m. **e(t) = E cos(ωt).** La bobine idéale a une inductance **L = 0,10 H**, le conducteur ohmique a une résistance **R = 10 Ω** et le condensateur a une capacité **C = 1,0 nF**. On notera j le nombre complexe tel que $j^2 = -1$.

Partie A :

1/ Qu'appelle-t-on résonnance en intensité dans un courant ?
2/ Par analogie que peut-on appeler antirésonance en intensité ?
3/ Dans le cas du circuit (C_1) quelle est l'expression de l'impédance complexe $\overline{Z}$ du dipôle constitué par l'association de ces trois éléments ? Quelle est l'expression du module $|\overline{Z(\omega)}|$ de cette impédance complexe ?

4/ À quelle condition sur Z(**ω**) a-t-on résonance en intensité dans le circuit? Pour quelle valeur ω_0 de la pulsation ce phénomène se produit-il ? Que peut-on dire du déphasage de l'intensité dans le circuit par rapport à la tension aux bornes du conducteur ohmique à la résonance ?

Partie B : ***Facultatif***

Considérons le circuit (C_2) :

5/ Calculer l'impédance complexe du dipôle AB. En déduire que le module au carré de l'impédance du dipôle AB s'écrit : $\boldsymbol{Z^2 = \frac{R^2+L^2\omega^2}{(1-LC\omega^2)^2+R^2C^2\omega^2}}$

6/ Vérifier que $\mathbf{R^2C / L << 1}$

7/ Montrer que $\boldsymbol{\omega_0' \approx \omega_0\,(1 - f(R, L, C))}$ où ω_0 est la pulsation de résonance du circuit (C_1) et f(R, L, C) une fonction de R, L et C que l'on précisera

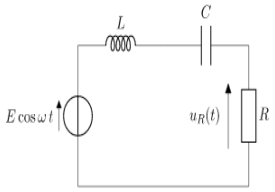
8/ Calculer numériquement f(R, L, C). Que peut-on dire de ω_0' et ω_0 ?

9/ Donner les limites de Z(ω) en 0 et en l'infini. Donner l'allure des variations de cette fonction en précisant la valeur de $Z(\omega'_0) = Z_m$. Justifier qu'on parle d' « antirésonance » dans ce cas.

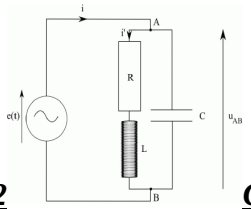
10/ Établir une relation entre i, i', R, L, C et ω.

11/ Montrer qu'à l'antirésonance le courant I' dans la branche constituée par la bobine et le conducteur ohmique est beaucoup plus grand que celui dans le circuit général.

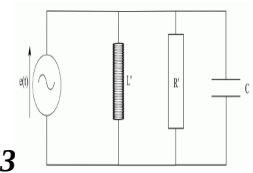
12/ Montrer qu'au voisinage de l'antirésonance les circuits (C_2) et (C_3) peuvent être considérés comme équivalents et calculer alors L'et R' pour que cette équivalence soit réalisée.



Circuit C1



Circuit C2



Circuit C3

Exercice 3 : ***(Solution)***

1/ Lorsque la fréquence w de l'excitateur (la tension alternative de fem e(t)) est égale à la fréquence propre w_0 du résonateur (le circuit RLC), la valeur efficace de l'intensité passe par une valeur d'autant plus importante que la résistance R est plus faible.

2/ L'impédance du dipôle est maximale et la valeur efficace de l'intensité est nulle.

3/ Impédance complexe : $\overline{Z} = R + jL\omega + \frac{1}{JC\omega} = R + j\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right) = R + j(\frac{LC\omega^2-1}{C\omega})$

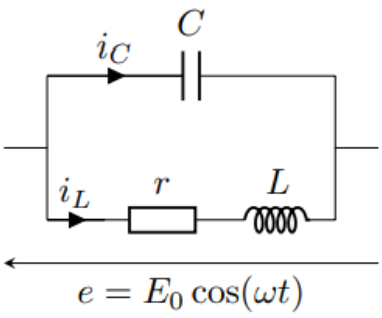
Module de l'impédance complexe : $|\overline{Z}| = \sqrt{R^2 + (\frac{LC\omega^2-1}{C\omega})^2}$

4/ A la résonance d'intensité, l'impédance Z(w) du dipôle est minimale égale à R, ce qui se traduit par : $L\omega_0 = \frac{1}{C\omega_0}$ ou encore $\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$

Le courant et la tension aux bornes du conducteur ohmique sont en phase.

Exercice 4 : Circuit bouchon

On considère le dipôle, ci-contre, constitué d'une bobine d'impédance L et de résistance interne r, monté en déviation avec un condensateur de capacité C. Il est alimenté par la tension sinusoïdale e(t) de pulsation ω variable.



1/ Exprimer l'impédance complexe ($\overline{Z_s}$) du dipôle en fonction de r, L et C dans la configuration ou les composants sont montés en série. On pose $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$; $Q = \frac{L\omega_0}{r}$

2/ Exprimer l'impédance complexe ($\overline{Z_p}$) du dipôle parallèle sous la forme :

$$Z_p = \frac{r}{jC\omega\overline{Z_s}}(1 + \frac{jQ\omega}{\omega_0})$$

3/ Montrer que lorsque le facteur de qualité est très élevé (Q>>1) et la pulsation ω pas trop faible (ω>> $\frac{\omega_0}{Q}$) l'impédance ($\overline{Z_p}$) peut se mettre sous la forme $\overline{Z_p} = \approx \frac{Q^2 r^2}{\overline{Z_s}}$

On se place dans ces hypothèses pour toute la suite de l'exercice

4/ Monter que $|\overline{Z_p}|$ est maximal lorsque $\omega = \omega_0$. Quel est alors le comportement du circuit ? Justifier sa dénomination de « circuit bouchon »

5/ On se place à $\omega = \omega_0$. Déterminer en fonction de E_0, Q et r les intensités réelles $i_C(t)$ et $i_L(t)$ qui traversent respectivement le condensateur et la bobine. Commenter les résultats obtenus

Exercice 4 : Solution

1/ Lorsque les impédances sont montées en série, elle s'ajoutent, donc

$$\overline{Z_s} = r + jL\omega + \frac{1}{jC\omega} = r\left[1 + \frac{jL\omega}{r} + \frac{1}{jrC\omega}\right]$$

En tenant en compte les expressions données : $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$; $Q = \frac{L\omega_0}{r}$

Ce qui donne $\frac{Q}{\omega_0} = \frac{L}{r}$; $et\ Q\omega_0 = \frac{L{\omega_0}^2}{r} = \frac{L}{rLC} = \frac{1}{rC}$

Finalement $\overline{Z_s} = r\left[1 + \frac{jQ\omega}{\omega_0} + \frac{Q\omega_0}{jrC\omega}\right] = r(1 + jQ(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}))$

2/ Quand les impédances sont montées en parallèle, on somme les admittances :

$$\frac{1}{\overline{Z_P}} = jC\omega + \frac{1}{r + jL\omega} = \frac{1 + jC\omega(r + jL\omega)}{r + jL\omega} = \frac{r(1 + \frac{jL\omega}{r})}{jC\omega(\frac{1}{jC\omega} + r + jL\omega)}$$

$$\overline{Z_P} = \frac{r}{jC\omega\overline{Z_s}}(1 + \frac{jQ\omega}{\omega_0})$$

3/ Tenant compte de l'hypothèse : ($\omega >> \frac{\omega_0}{Q}$), c-à-d : $1+1 + \frac{jQ\omega}{\omega_0} \approx \frac{jQ\omega}{\omega_0}$

Alors

$$\overline{Z_P} = \frac{rQ}{C\omega_0\overline{Z_s}}$$

Or , on a montré que $Q\omega_0 = \frac{L{\omega_0}^2}{r} = \frac{L}{rLC} = \frac{1}{rC}$, donc $\overline{Z_p} = \approx \frac{Q^2r^2}{\overline{Z_s}}$

4/ D'après la question précedante $|\overline{Z_p}|$ est maximal si $|\overline{Z_s}|$ est minimal.

Or d'après la question 1 : $|\overline{Z_s}| = r\sqrt{1 + (Q(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})^2}$

Ainsi $\overline{Z_s}| \overset{\omega = \omega_0}{\Longleftrightarrow} r$ et par conséquent $\overline{Z_p}$ est maximal à cette pulsation ($\omega = \omega_0$), alors $\overline{Z_p} = Q^2r$

On peut conclure que à $\omega = \omega_0, \overline{Z_p}$ est équivalente à une résistance très élevée (Q^2r >> r) qui va bloquer le passage du courant dans le circuit (i(t) → 0), dans ce cas on appelle le circuit un circuit bouchon d'où sa dénomination.

5/ Pour déterminer les intensités réelles des courant, on opte pour l'écriture complexe des intensités de courant :

$$\overline{i_C(t)} = \overline{Y_C}\,\overline{e(t)} = jC\omega_0 E_0 = j\frac{1}{rQ\omega_0}\omega_0 E_0 = j\frac{E_0}{rQ}$$

On en déduit $\left|\overline{i_C(t)}\right| = \frac{E_0}{rQ}$ et arg $(\overline{i_C(t)}) = +\pi/2$

Finalement $i_C(t) = \frac{E_0}{rQ}\cos(\omega_0 t + \frac{\pi}{2})$, pour Q>>1, circuit ($i_C(t) \to 0$),

De même pour $i_L(t)$:

$$\overline{i_L(t)} = \overline{Y_L}\,\overline{e(t)} = \frac{1}{r + jL\omega_0}E_0 = \frac{E_0}{r(1 + \frac{jL\omega_0}{r})} \approx \frac{E_0}{jrQ}$$

On en déduit $\left|\overline{i_L(t)}\right| = \frac{E_0}{rQ}$ et arg $(\overline{i_L(t)}) = -\pi/2$

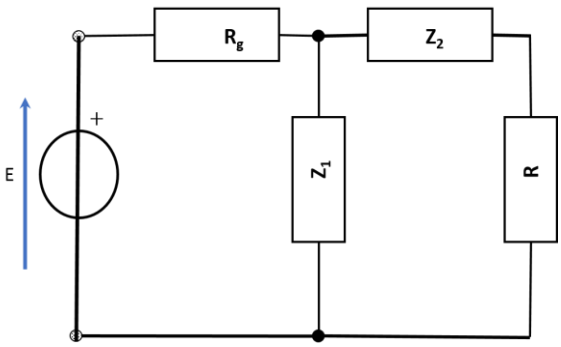
Finalement $i_L(t) = \frac{E_0}{rQ}\cos(\omega_0 t - \frac{\pi}{2})$, pour Q>>1, circuit ($i_L(t) \to 0$),

On peut conclure, à partir des expressions des deux intensités que :

- Les amplitudes d'intensités sont proportionnelles à $\frac{1}{Q}$, donc elles sont très faibles comme attendu.
- $i_C(t)$ et $i_L(t)$ sont de même amplitude ($\left|\overline{i_L(t)}\right| = \left|\overline{i_C(t)}\right| = \frac{E_0}{rQ}$), mais sont en opposition de phase. Donc $i_C(t) + i_L(t) = 0$ A
- Le circuit bloque le passage de courant à cette pulsation $\omega = \omega_0$ (Circuit bouchon)

Exercice 5 : Adaptation d'impédance

Pour adapter en impédance un générateur sinusoïdal de f.e.m. E (valeur efficace), de résistance interne Rg et une charge de résistance R on intercale deux éléments purement réactifs ($Z_1 = jX_1$, $Z_2 = jX_2$) comme le montre la figure ci-après :



1. Exprimer l'impédance d'entrée Ze de l'adaptateur chargé par la résistance R en fonction de X_1, X_2 et R.

2. On souhaite que la puissance transmise par le générateur soit maximale. Donner, sans la démontrer, la relation liant alors Rg à Ze . Expliquer pourquoi cela correspond également au maximum de puissance dissipée dans R.

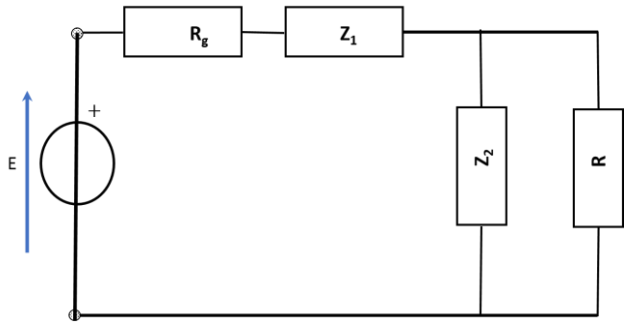
3. Exprimer dans ce cas R en fonction de X_1 et X_2 puis Rg en fonction de X_1, X_2 et R.

.4. Montrer que les éléments réactifs doivent être de nature différente et que l'adaptation ne peut être réalisée que si Rg > R.

5. Exprimer X_1 et X_2 en fonction de Rg et R.

6. Le générateur est l'étage de sortie d'un émetteur de résistance interne Rg = 150 Ω et la résistance R, est la résistance de rayonnement de l'antenne : 75 Ω. La pulsation valant 10^7 rad/s, donner la nature et la valeur des éléments d'impédance Z_1 et Z_2 (2 inductances, 2 capacités).

7. Dans le cas où Rg < R, on réalise le montage ci-dessous :



Exprimer l'impédance d'entrée Ze du quadripôle adaptateur chargé par la résistance R en fonction de X_1, X_2 et R.

8. Exprimer, dans le cas où la puissance transmise au système est maximale, R en fonction de X_1 et X_2 puis Rg en fonction de X_1, X_2 et R.

9. Exprimer X_1 et X_2 en fonction de Rg et R.

10. Le générateur est l'étage de sortie d'un émetteur de résistance interne Rg = 150 Ω et la résistance R, est la résistance de rayonnement de l'antenne : 300 Ω. La pulsation valant 10^7 rad/s, donner la nature et la valeur des éléments d'impédance Z_1 et Z_2. Choisir la meilleure combinaison de L et C.

Exercice 5 : (Solution)

1/ L'impédance équivalente du système de l'adaptateur chargé par la résistance R en fonction de X_1, X_2 et R est donnée par :

$$\overline{Z_e} = \frac{\overline{Z_1}(\overline{Z_2}+R)}{\overline{Z_1}+\overline{Z_2}+R} = \frac{R{X_1}^2}{R^2+(X_1+X_2)^2} + jX_1\frac{R^2+X_2(X_1+X_2)}{R^2+(X_1+X_2)^2}$$

2/ D'une part, l'impédance interne du générateur est purement résistive donc $\mathrm{Im}(\overline{Z_e}) = 0$. De plus, selon l'exercice 7 de la série 1, la puissance dissipée dans R est maximale si seulement si Rg= $\mathrm{Re}(\overline{Z_e})$.

Comme de système adaptateur est constitué d'éléments réactifs, ils ne dissipent pas de puissance. La puissance est donc dissipée intégralement dans la résistance R.

3/ D'une part, Im $(\overline{Z_e}) = 0$, alors $R^2 = -X_2(X_1+X_2)$ donc $R = \sqrt{-X_2(X_1+X_2)}$ $éq.(1)$

Or $R^2 + {X_2}^2 = -X_2X_1$ c-à-d que $X_2\ et\ X_1$ ont deux signes opposés ce qui veut dire que $X_2\ et\ X_1$ sont de nature différente.

4/ D'après la question 2/, Rg= $\mathrm{Re}(\overline{Z_e})$, alors $R_g = \frac{R{X_1}^2}{R^2+(X_1+X_2)^2}$, en replaçant R par son expression, on obtient :

$$R_g = \frac{R}{1+\frac{X_2}{X_1}} \qquad éq.(2)\ avec\ \frac{X_2}{X_1} < 0$$

Par conséquent $1+\frac{X_2}{X_1} < 1$ et $R < R_g$

5/ De l'équation (2) , on a $\frac{X_2}{X_1} = \frac{R}{R_g} - 1$ $éq.(3)$

De l'équation (1) , on a $\frac{R^2}{X_2} = -(X_1+X_2)$ qu'on replace dans l'équation (2) ,

on aura $X_2X_1 = -RR_g$ $éq.(4)$

Pour déterminer $X_2\ et\ X_1$, , on effectue le produit de l'éq (3) et l'éq.(4) :

$X_2 = \pm\sqrt{R(R_g - R)}$ et $X_1 = \pm \frac{R_g}{\sqrt{\frac{R_g}{R}-1}}$

6/ A notre connaissance, on a deux composant qui sont réactifs : l es inductances et les condensateurs. Comme montré auparavant, les deux composants sont réactifs et de natures différentes, donc on a deux possibilités, soit $\overline{Z_1}$ est inductif et $\overline{Z_2}$ est capacitif ou l'inverse.

$$X_2 = \pm 75\Omega\,; X_1 = \pm 150\ \Omega$$

1er cas : $C_2 = \frac{1}{\omega\sqrt{R(R_g - R)}} = 1.33\ nF$ et $L_1 = \frac{R_g}{\omega\sqrt{\frac{R_g}{R}-1}} = 15\ \mu H$

2ème cas : $L_2 = \frac{\sqrt{R(R_g - R)}}{\omega} = 7.5\ \mu H$ et $C_1 = \frac{1}{\omega R_g \sqrt{\frac{R_g}{R}-1}} = 667\ pF$

7/ $\overline{Z_e} = \overline{Z_1} + \frac{\overline{Z_2}R}{\overline{Z_2}+R} = jX_1 + \frac{jRX_2}{R+jX_2} = \frac{RX_2{}^2}{R^2+X_2{}^2} + j\left(X_1 + \frac{X_2 * R^2}{R^2+X_2{}^2}\right)$

8/ * D'une part, Im $(\overline{Z_e}) = 0$, alors $X_1 = -\frac{X_2 * R^2}{R^2+X_2{}^2}$ $alors\ R^2 = \frac{-X_1X_2}{X_1+X_2}$ $éq.(5)$

Donc $\frac{X_2}{X_1} = -1 - \frac{X_2{}^2}{R^2} < 0$ X_1 et X_2 sont de nature différente

- D'autre part, R_g= Re $(\overline{Z_e}) = \frac{RX_2{}^2}{R^2+X_2{}^2}$ $éq.(6)$ or $-\frac{X_2}{X_1} - 1 = \frac{X_2{}^2}{R^2}$; alors R_g= R(1+ $\frac{X_1}{X_2}$)
  alors $R_g < R$ car $\frac{X_1}{X_2} < 0$

9/ De l'équation (6), on obtient : $X_2 = \pm R\sqrt{\frac{R_g}{R-R_g}}$ $éq.(7)$

Et de l'éq.(5), on obtient $X_1 = \pm\sqrt{R_g(R - R_g)}$ $éq.(8)$

10/ De même que la question (6/ :

$$X_2 = \pm 300\ \Omega\,; X_1 = \pm 150\ \Omega$$

1er cas : $C_2 = 333\ pF$ et $L_1 = 15\ \mu H$

2ème cas : $L_2 = 30\ \mu H$ et $C_1 = 667\ pF$

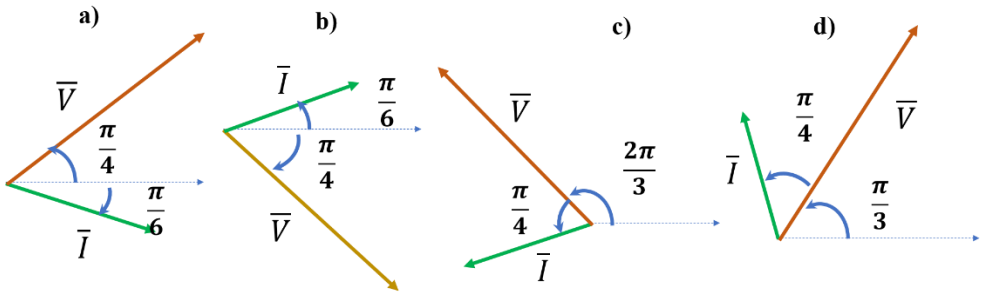
Tenant compte de la section du fil, le premier choix est le meilleur car la première bobine aura une résistance plus faible.

Exercice 6 : Représentation de FRESNEL

Pour les diagrammes vectoriels suivants, donner :

1- Pour V et I la représentation analytique et complexe.
2- La valeur de la résistance et de la réactance totale correspondant à chaque diagramme si celui-ci représente un circuit R, L, C série.

On donne : V_{eff}=380 V, I_{eff}=19 A et f=50 Hz



Exercice 6 : (Solution)

On a d'après les données d'exercice : ω= 2πf= 2π*50= 100π rad.s^{-1}

Figure (a) :

- Représentation analytique :

$$v(t) = V_{eff}\sqrt{2}\sin(\omega t + \varphi_V) = 380\sqrt{2}\sin\left(100\pi t + \frac{\pi}{4}\right)$$

$$\Longrightarrow \overline{V} = V_{max}e^{j\varphi_V} = 380\sqrt{2}e^{\frac{j\pi}{4}}$$

$$i(t) = I_{eff}\sqrt{2}\sin(\omega t + \varphi_I) = 19\sqrt{2}\sin\left(100\pi t - \frac{\pi}{6}\right)$$

$$\Longrightarrow \overline{i} = I_{max}e^{j\varphi_I} = 19\sqrt{2}e^{-\frac{j\pi}{6}}$$

- Représentation complexe :

$$\overline{V} = \overline{Z} * \overline{I} \Longrightarrow \overline{Z} = \frac{\overline{V}}{\overline{I}} = \frac{380\sqrt{2}e^{\frac{j\pi}{4}}}{19\sqrt{2}e^{-\frac{j\pi}{6}}} = 20e^{j\frac{5\pi}{12}}$$

$$\overline{Z} = 20(\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right) + j\sin\left(\frac{5\pi}{12}\right)) = R + j\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right) = R + jX_{LC}$$

$$\overline{Z} = (5.17 + j19.31)[\Omega]$$

- $Calculde\ R\ et\ X_{LC}$

$R = 5.17\ [\Omega]$; $X_{LC} = 19.31\ [\Omega]$ comme $X_{LC} > 0$ alors le circuit est inductif

Figure (b) :

- Représentation analytique :

$$v(t) = V_{eff}\sqrt{2}\sin(\omega t + \varphi_V) = 380\sqrt{2}\sin\left(100\pi t - \frac{\pi}{4}\right)$$

$$\Longrightarrow \overline{V} = V_{max}e^{j\varphi_V} = 380\sqrt{2}e^{-\frac{j\pi}{4}}$$

$$i(t) = I_{eff}\sqrt{2}\sin(\omega t + \varphi_I) = 19\sqrt{2}\sin\left(100\pi t + \frac{\pi}{6}\right)$$

$$\Longrightarrow \overline{i} = I_{max}e^{j\varphi_I} = 19\sqrt{2}e^{\frac{j\pi}{6}}$$

- Représentation complexe :

$$\overline{V} = \overline{Z} * \overline{I} \Longrightarrow \overline{Z} = \frac{\overline{V}}{\overline{I}} = \frac{380\sqrt{2}e^{-\frac{j\pi}{4}}}{19\sqrt{2}e^{\frac{j\pi}{6}}} = 20e^{-j\frac{5\pi}{12}}$$

$$\overline{Z} = 20(\cos\left(-\frac{5\pi}{12}\right) + j\sin\left(-\frac{5\pi}{12}\right)) = R + j\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right) = R + jX_{LC}$$

$$\overline{Z} = (5.17 - j19.31)[\Omega]$$

- $Calculde\ R\ et\ X_{LC}$
  $R = 5.17\ [\Omega]$; $X_{LC} = -19.31\ [\Omega]$ comme $X_{LC} < 0$ alors le circuit est capacitif

Figure (c) :

- Représentation analytique :

$$v(t) = V_{eff}\sqrt{2}\sin(\omega t + \varphi_V) = 380\sqrt{2}\sin\left(100\pi t + \frac{2\pi}{3}\right)$$

$$\Longrightarrow \overline{V} = V_{max}e^{j\varphi_V} = 380\sqrt{2}e^{\frac{j2\pi}{3}}$$

$$i(t) = I_{eff}\sqrt{2}\sin(\omega t + \varphi_I) = 19\sqrt{2}\sin\left(100\pi t + \frac{2\pi}{3} + \frac{\pi}{4}\right)$$

$$\Longrightarrow \overline{i} = I_{max}e^{j\varphi_I} = 19\sqrt{2}e^{j(\frac{2\pi}{3}+\frac{\pi}{4})}$$

- Représentation complexe :

$$\overline{V} = \overline{Z} * \overline{I} \Longrightarrow \overline{Z} = \frac{\overline{V}}{\overline{I}} = \frac{380\sqrt{2}e^{\frac{j2\pi}{3}}}{19\sqrt{2}e^{j(\frac{2\pi}{3}+\frac{\pi}{4})}} = 20e^{-j\frac{\pi}{4}}$$

$$\overline{Z} = 20(\cos\left(\frac{-\pi}{4}\right) + j\sin\left(\frac{-\pi}{4}\right)) = R + j\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right) = R + jX_{LC}$$

$$\overline{Z} = (14.14 - j14.14)[\Omega]$$

- $Calculde\ R\ et\ X_{LC}$
  $R = 14.14\ [\Omega]$; $X_{LC} = -14.14\ [\Omega]$ comme $X_{LC} < 0$ alors le circuit est capacitif

Figure (d) :

- Représentation analytique :

$$v(t) = V_{eff}\sqrt{2}\sin(\omega t + \varphi_V) = 380\sqrt{2}\sin\left(100\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$$

$$\Longrightarrow \overline{V} = V_{max}e^{j\varphi_V} = 380\sqrt{2}e^{\frac{j2\pi}{3}}$$

$$i(t) = I_{eff}\sqrt{2}\sin(\omega t + \varphi_I) = 19\sqrt{2}\sin\left(100\pi t + \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4}\right)$$

$$\Longrightarrow \overline{i} = I_{max}e^{j\varphi_I} = 19\sqrt{2}e^{j(\frac{2\pi}{3}+\frac{\pi}{4})}$$

- Représentation complexe :

$$\overline{V} = \overline{Z} * \overline{I} \Longrightarrow \overline{Z} = \frac{\overline{V}}{\overline{I}} = \frac{380\sqrt{2}e^{\frac{j\pi}{3}}}{19\sqrt{2}e^{j(\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{4})}} = 20e^{-j\frac{\pi}{4}}$$

$$\overline{Z} = 20(\cos\left(\frac{-\pi}{4}\right) + j\sin\left(\frac{-\pi}{4}\right)) = R + j\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right) = R + jX_{LC}$$

$$\overline{Z} = (14.14 - j14.14)[\Omega]$$

- $Calculde\ R\ et\ X_{LC}$
  $R = 14.14\ [\Omega]$; $X_{LC} = -14.14\ [\Omega]$ comme $X_{LC} < 0$ alors le circuit est capacitif

Exercice 7 : Bilan des puissances

Un atelier monophasé est constitué de trois machines, constituant les charges 1, 2 et 3 mises en parallèle sur la même tension sinusoïdale à 50Hz de valeur efficace $Ueff$ = 230 V

Charge 1	Charge 2	Charge 3
P_1= 20 Kw	S_2 = 45 KVA	S_3 = 10 KA
Q_1= 15 KVAR	Cos ϕ_2= 0.6 AR	Q_3 = -5 KVAR

1) Calculer pour chaque charge : l'intensité du courant absorbé, puissance active, réactive et apparente et le facteur de puissance.

2) En utilisant le théorème de Boucherot déduire la valeur de la puissance active totale P_T et la puissance réactive totale Q_T consommée par la charge totale.

3) Calculer la puissance apparente totale S_T, le facteur de puissance global ainsi que le courant total absorbé I_T

Exercice 7 : (Solution)

1) Calcul pour chaque charge : l'intensité du courant absorbé, puissance active, réactive et apparente et le facteur de puissance

	Charge1	Charge2	Charge3
Intensité du courant absorbé (A)	$S_1 = V.I_1 \Rightarrow I_1 = \frac{S_1}{V} = \frac{25000}{230} = 108.69A$	$S_2 = V.I_2 \Rightarrow I_2 = \frac{S_2}{V} = \frac{45000}{230} = 195.65A$	$S_3 = V.I_3 \Rightarrow I_3 = \frac{S_3}{V} = \frac{10000}{230} = 43.47A$
Puissance active (W)	$P_1 = 20Kw$	$P_2 = S_2\cos\varphi_2 = 45000 \times 0.6 = 27000W$	$P_3 = \sqrt{(S)_3^2 - (-Q)_3^2} = \sqrt{(10000)^2 - (-5000)^2} = 8660W$
Puissance réactive (VAR)	$Q_1 = 15KVAR$	$Q_2 = \sqrt{(S)_2^2 - (P)_2^2} = \sqrt{(45000)^2 - (27000)^2} = 36000VAR$	$Q_3 = -5KVAR$
Puissance apparente (VA)	$S_1 = \sqrt{P_1^2 + Q_1^2} = \sqrt{(20000)^2 + (15000)^2} = 25KVA$	$S_2 = 45KVA$	$S_3 = 10KVA$
Facteur de puissance	$\cos\varphi_2 = \frac{P_1}{S_1} = \frac{20000}{25000} = 0.8$	$Cos\varphi_2 = 0.6AR$	$\cos\varphi_3 = \frac{P_3}{S_3} = \frac{8660.25}{10000} = 0.866$

2) Calcul de P_T et la puissance réactive totale Q_T consommée par la charge totale en utilisant Boucherot. $P_T = P_1 + P_2 + P_3 = 20000 + 27000 + 8660 = 55660W$

$Q_T = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 15000 + 36000 - 5000 = 46000VA$R

3) Calcul de la puissance apparente totale S_T , le facteur de puissance global ainsi que le courant total absorbé IT.

$$S_T = \sqrt{{P_T}^2 + {S_T}^2} = \sqrt{55660^2 + 46000^2} = 72208\ VA$$

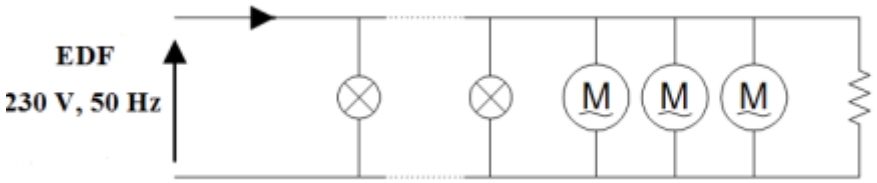
$$cos(\varphi_T) = \frac{P_T}{S_T} = \frac{55660}{72208} = 0.77$$

$$S_T = V \times I_T \Longrightarrow I_T = \frac{S_T}{V} = \frac{72208}{230} = 313.94\ A$$

Exercice 8 :

Une installation électrique monophasée 230 V/50 Hz comporte :

- Dix ampoules de puissance P_L=75 W chacune.
- Un radiateur électrique de puissance P_R=1,875 kW.
- Trois moteurs électriques identiques absorbant chacun une puissance P_M=1,5 kW avec un facteur de puissance de 0,80.



Ces différents appareils fonctionnent simultanément.

1- Quelle est la puissance active consommée par les ampoules.
2- Quelle est la puissance réactive consommée par un moteur.
3- Quelles sont les puissances active et réactive consommées par l'installation.
4- Quel est son facteur de puissance.
5- Quelle est l'intensité efficace du courant dans le câble de ligne.

On ajoute un condensateur en parallèle avec l'installation.

6- Quelle doit être la capacité du condensateur pour relever le facteur de puissance à 0,93.
7- Tracer le diagramme des puissances

Exercice 8 : (Solution)

1- Puissance active consommée par les ampoules : $P_A = 10.P_L = 10 \times 75 = 750W = 0{,}75$ kW
2- Puissance réactive consommée par un moteur :

Facteur de puissance

$$\cos(\varphi_M) = 0.80 \iff tg(\varphi_M) = 0.75 \; ; Q_M = P_M tg(\varphi_M) = 1125 \; VAR$$

$Q_M > 0$ car un moteur est inductif

3- Puissance active et réactive consommée par l'installation :

$P = P_A + P_R + 3.P_M = 0.75 + 1.875 + 3*1.5 = 7.125$ kW

$Q = Q_A + Q_R + 3.Q_M = 0 + 0 + 3*1.125 = 3.375$ kVAR

On suppose que les ampoules et le radiateur sont purement résistifs

4- Facteur de puissance :

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{7.125^2 + 3.375^2} = 7.883kVA$$

$$\cos(\varphi) = \frac{P}{S} = \frac{7.125}{7.883} = 0.903$$

5- Intensité efficace du courant dans le câble de ligne :

$$I_{eff} = \frac{S}{U_{eff}} = \frac{7884}{230} = 34.27\ A$$

6- Capacité di condensateur pour relever le facteur de puissance à 0.93 :

- Un condensateur ne consomme pas la puissance active donc l'installation consomme toujours P=7.125 kW
- Facteur de puissance :

$$\cos(\varphi') = 0.93 \iff tg(\varphi') = 0.39\ ;\ Q' = P' tg(\varphi') = 2778\ VAR$$

- Le condensateur consomme la puissance réactive :

$$Q_C = Q' - Q = 2778 - 3375 = -597\ VAR$$

$Q_C < 0$: un condensateur est un générateur de puissance réactive

$$Q_C = -\ {U_{eff}}^2 C\omega \iff C = \frac{Q_C}{\omega {U_{eff}}^2} = \frac{Q_C}{2\pi f {U_{eff}}^2} = 35.94\ \mu F$$

7- Diagramme des puissances :

